

教育背景

2023.9-2027.6

河南工业大学

数据科学与大数据技术

荣誉奖项：

- 2025年挑战杯“揭榜挂帅”科大讯飞赛题 国赛一等奖
- 2025年中国国际大学生创新大赛(“互联网+”)国赛铜奖
- 2025年中国大学生计算机设计大赛国赛二等奖

专业技能

- **Java编程**：Java基础扎实、熟知Java中各类集合及其使用场景、JVM内存模型，了解Java多线程并发编程，熟悉ThreadLocal原理和使用场景；
- **Golang编程**：Go 基础扎实、熟知 Go 核心数据结构及使用场景、Go 内存模型，了解 Go Goroutine 并发编程，熟悉 sync 包核心组件原理和使用场景；
- **数据库**：熟练使用MySQL，对其索引、事务、锁、MVCC、日志、主从复制等有一定了解，理解MySQL架构;熟练使用Redis，熟悉其数据结构及使用场景，了解缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩及其对应解决方案，了解Redis集群如主从、哨兵、分片；
- **框架**：熟练使用Spring家族、MyBatis、Mybatis-Plus框架，理解IOC、AOP原理、bean生命周期以及Springboot自动装配原理、Spring事务管理机制及事务失效场景；
- **微服务与分布式**：了解SpringCloudAlibaba服务治理框架，了解七大组件的使用及部分原理，了解分布式场景常见问题及解决方案如分布式锁、分布式事务(2PC、3PC、事务消息、Seata)等；
- **消息队列**：熟练使用RabbitMQ、RocketMQ知其各自的架构设计、特点和使用场景，及需要注意的问题例如消息丢失、重复消费、消息积压、消息顺序性、消息事务性；
- **容器化和持续集成/持续部署**：熟悉docker容器化技术及k8s容器编排技术，理解K8s架构及相关概念，熟悉CICD流程；
- **大模型应用开发**：理解Langchain、LangGrpah思想，熟悉Java和go中的模型应用开发框架如Langchain4j、SpringAiAlibaba、Eino，理解向量增强检索（RAG）、FunctionCall、MCP、长短期记忆等，掌握基本的prompt调优技巧，了解Lora微调技术，理解Agent开发范式如ReAct经典范式；

实习经历

百度-个人超级智能事业群(PSIG)-文库主端产品研发组-Go/PHP研发实习生

2026.3-至今

参与项目：百度文库

<https://wenku.baidu.com/>

项目描述：百度文库是百度旗下一站式 AI 内容获取与创作平台，依托文心大模型实现 AI 重构，集成智能文档、PPT 生成、长文解析、多模态创作等核心能力，面向教育与职场提供全场景内容服务。负责平台日常维护、功能迭代与稳定性保障，支撑亿级用户高效创作与文档管理。实习期间，分别参与百度0513AI开发者大会genflow agentic全链路大改造以及文库APP大改版的版本迭代。

核心工作：

1. **会员权益商业化**：参与文库PPT、手抄报等AIGC场景的会员商业化改造，基于"预扣冻结+异步回调确认+超时自动解冻"的三段式权益扣减方案，用户发起生成请求时通过Redis Set预占额度，实时校验避免超扣；能力调用完成后经MQ异步消费，基于业务键实现三层幂等——Redis分布式锁做用户级串行化、根据业务键走幂等查询快路径、Mysql唯一索引+乐观锁做最终一致性校验，保证并发与重投场景下不丢扣、不多扣；
2. **Agentic MCP工具标准化接入**：参与图创 agentic 大改造的 MCP 工具开发，将异构下游策略抽象为统一 MCP Function (JSON Schema 入参 + SSE 输出通道)，实现 MCP 协议统一适配；基于 Go 协程+带缓冲Channel实现生产者 - 消费者模型，支撑 SSE 长连接下多路并发消费；遵循 "思考帧 / 过程帧 / 结果帧" 三段式协议规范，配合前端进行CoT思维链展示；
3. **基于 FSM实现的Plan-And-Execute**：通过 **looplab/fsm 状态机**实现任意 N 轮工具自循环编排，通过 Redis 双 key 写入 (ZSet + String) + 多路 select channel 及抽象实现的独立协程轮询器 **pauseMonitor**，实现用户主动暂停 / 工具阻塞待补充两类暂停语义的统一恢复；
4. **文库 APP 版本迭代**：在文库 APP 版本迭代中，参与「我的云盘」多级文件夹能力的设计与开发。针对旧表无 parent_id、无法实现多级文件夹的问题，重新设计支持树形结构的新表，通过双写 + uid 灰度切流方案实现数据不停服迁移 —— 在旧版中采用双写，老兼容新保证新旧表数据一致，在新版中采用双写，新兼容老防用户版本回退，并按 uid 分桶灰度切读，逐步放量验证；
5. **代码日志自动化治理体系**：针对线上异常无日志、排查困难的痛点，构建**AST静态分析+自动化修复**治理体系。基于Go AST编译扫描精准识别异常未打印日志等异常场景，串联沙箱环境与大模型能力自动补全异常日志；自定义AgentSkill封装自助脚本，实现异常扫描-工单创建-分支修复的自动化 workflows，整体治理耗时降低80%；

科大讯飞-教育事业群-软件开发助理工程师(实习)

2025.07-2025.12

参与项目：AI-Thinking

<aithink.rencaiya.vip>

项目描述: AI Thinking是一个AI全流程开发平台（类似扣子/Coze），集成工作流编排、RAG知识库、智能体构建、模型微调等核心能力，支持零代码搭建AI应用。已成功交付合肥工业大学并在官网进行私有化部署。

核心工作:

1. **AI工程化:** 参与并设计LLM微调工程化落地，设计**三段式解耦流水线**（init准备/training训练/api推理），基于K8s Job/Deployment编排训练与推理资源，通过**PVC共享存储**贯穿三阶段数据流；构建**Informer事件驱动+Redis监听恢复+分布式锁**等的可靠性体系，保障训练状态最终一致性；产物自动归档MinIO并部署在线推理API，实现训练-验证-归档全链路自动化；
2. **RAG向量化检索:** 基于PostgreSQL+ pgVector搭建 RAG 向量检索引擎，支持 HNSW、IVFFlat 两类向量索引与 GIN 全文检索索引；采用父子分段文本拆分策略，对外提供全文检索、向量检索、混合检索三种查询模式。混合检索底层融合向量相似度检索与 BM25 全文检索，通过 RRF 算法完成多路结果加权融合，兼顾语义匹配与关键词精准召回能力；
3. **Agent可观测性设计:** 参与设计agent调试链路可观测体系，自定义注解+AOP切面，通过SpEL表达式动态解析入参，采用策略模式统一接入开始/知识库检索/大模型/工作流/插件六类节点采集，基于traceId逐节点记录请求/响应/状态/耗时/首响/Token/错误，配合前端展示Agent执行全链路；
4. **AI工作流编排:** 基于Flowable构建AI Workflow可视化编排引擎，支持并行/排他/包容等复杂网关流转；采用**策略模式**扩展大模型/知识库/子工作流等8类自定义节点，基于JGraph构建有向依赖图，通过**Hawick-James算法**实现工作流成环与循环调用检测拦截，保障复杂AI流程的编排安全性与扩展性；

九识智能-菜鸟无人车事业部-自动驾驶云平台开发工程师(实习)

2025.12-2026.2

参与项目: zelos自动驾驶开放平台

zopen.zelostech.com.cn/

项目描述: Zelos自动驾驶开放平台是一个自动驾驶轻量级开发平台(类似于Apollo)，核心初衷是将公司内部成熟的技术框架对外开放，赋能外部开发者与合作伙伴，支持外部用户直接调用或二次开发。

核心工作:

1. **自定义网关:** 针对生态用户访问 WebMonitor 需 VPN、无法访问点云地图服务的痛点，基于 Spring Cloud Gateway 搭建一体化代理网关，作为统一访问入口；通过自定义 WebSocketHandler实现双向通信与点云地图字段解析，完成用户 - Record - 地图绑定存储；自定义网关过滤器实现 token、验签、权限三重校验，兼顾访问体验与安全；
2. **图层业务泛化:** 针对主业务图层体系扩展性不足、开放平台需支撑生态用户自定义图层标记的核心诉求，基于策略模式构建可扩展架构，为各生态合作方配置专属图层类型映射规则；依靠XXL-Job定时调度，将图层映射关系及变更数据通过 MQTT 协议同步下发至车端，实现车侧图层配置的高效实时更新；
3. **AI 应用开发环境工程化:** 参与并设计云端 AI 应用开发环境编排落地，设计「**仓库副本 fork → K8s Deployment 编排 → Ingress 端口暴露**」的异步解耦流水线，基于 gitlab4j-api 以用户 OAuth2 身份隔离代码资产，通过 JGit 实现多仓库聚合克隆与推送；构建 **Redisson 分布式锁防重复启动 + XXL-Job 异步触发 + Pod 状态机轮询**的可靠性体系，保障开发环境创建的最终一致性；产物自动 fork 至用户 GitLab 命名空间并启动在线 IDE 容器，实现「浏览代码—启动环境—在线编辑—提交回写」全链路；

项目经历

General Agent——通用智能体

项目描述: 实习过程中根据Genflow中PPT工具及Genflow核心推理引擎的状态机思想搭建的Agent Demo项目，采用多智能体架构，融合LLM能力与工程体系，包含联网搜索问答（reAct范式）、PPT智能生成（参考状态机），深度思考(Plan-And-Execute范式)。

核心功能:

1. **多模式 Agent 编排:** 设计统一的 Agent 抽象层，封装对话记忆持久化、会话管理、任务调度、推荐问题生成（结构化输出解析）等通用能力；支持 ReAct（推理 - 工具调用 - 观察循环）、Plan-Execute-Critique（计划 - 执行 - 批判自主研究）、状态机（多阶段流程驱动）三种编排模式的灵活切换；
2. **深度思考引擎 (Plan-Execute):** 四阶段自主研究范式 —— 需求澄清阶段智能判断信息充足性并主动引导；研究主题生成阶段自动拆解分析维度；计划 - 执行 - 批判循环按任务依赖关系分组实现并行 / 串行混合调度，批判环节评估研究完备性并决定是否需要迭代；上下文超限时自动触发智能压缩；
3. **PPT 智能生成引擎:** 状态机 + 策略模式驱动 7 阶段生成流程（意图识别→模板选择→大纲→内容填充→AI 配图→渲染→输出），意图识别层自动路由由创建 / 修改 / 续传三种模式，支持断点恢复；
4. **工具集成与 MCP 协议:** 基于 MCP 标准协议接入外部搜索引擎（Tavily），实现工具的发现、注册与热插拔；通过声明式工具定义与统一调度层，Agent 无需感知工具实现细节，只需通过 Function Calling 发起调用；